组合数学 · 极值问题

五个两两互素的数

从 280 元集合到最小阈值 217

下界构造 × 上界分区 × 抽屉原理



不直接找答案：先求最大“坏子集”

把“每个 n 元子集都成功”翻译成“坏子集最大能有多大”

原题

设 $S=\{1,2,\ldots,280\}$。求最小的自然数 n，使得 S 的每一个 n 元子集都含有 5 个两两互素的数。

两两互素：任意两个数的最大公因数都为 1。

例：2、3、5、7 两两互素；6、10、15 不是。

换个说法

坏子集：不含 5 个两两互素的数。

最大坏子集的大小记为 M。

则 $n=M+1$。

核心转化

求 n ⇔ 求最大坏子集的大小 M ⇔ 证明 $M=216$

先构造一个 216 元的坏子集，再证明 217 元时坏子集不可能存在。

两条边界，在 217 处相遇

下界给出反例，上界给出保证；两者夹出唯一阈值

下界 • 构造反例　　$n \geq 217$

216 元坏子集

- 取所有被 2、3、5、7 之一整除的数
- 5 个数必有两个落在同一个素数类
- 这两个数不互素，所以构造失败

上界 • 抽屉原理　　$n \leq 217$

217 元必然成功

- 把 88 个特殊数分成 6 个互素组
- 任意 217 元子集至少取到其中 25 个
- $25 > 6 \times 4$，必有一组取到 5 个

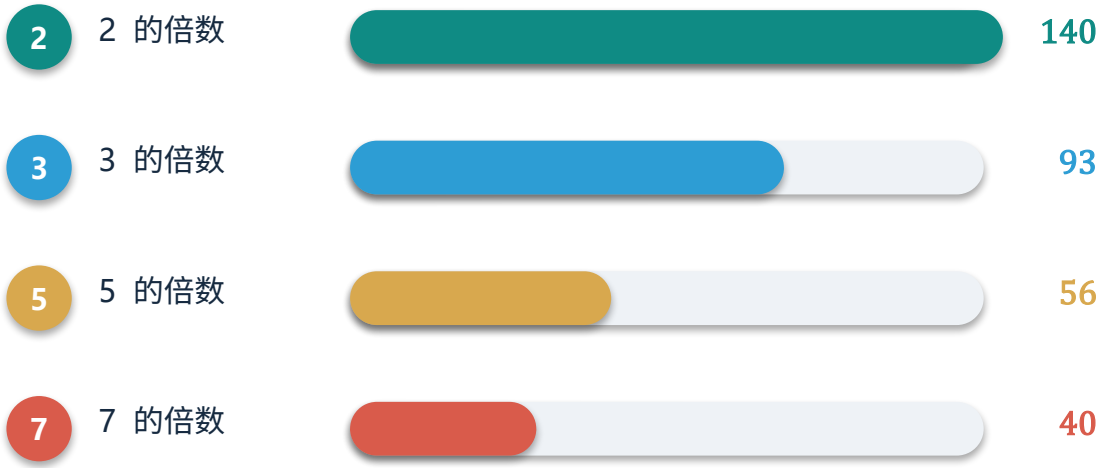
216 只是反例 | 217 才是保证 ⇒ $n = 217$

四个素数类，造出 216 元反例

每个数至少带一个“小素数标签”；5 个数挤进 4 个标签

取并集　$A = A_2 \cup A_3 \cup A_5 \cup A_7$

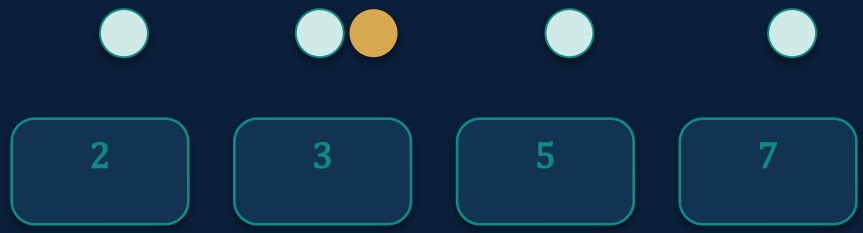
A_p 表示 S 中所有 p 的倍数



四个集合有重叠，直接相加会重复计数；下一页用容斥去重。

为什么一定不互素？

5 个数，只带 4 种素数标签



必有两个点落入同一个素数类。

$$p \mid a,\ p \mid b \Rightarrow \gcd(a,b) \geq p > 1$$

容斥计数：|A| = 216

四层修正，把四个倍数集合的重叠恰好去干净

单集合之和		两两交之和		三三交之和		四重交集
329	+	133	−	21	+	1
140 + 93 + 56 + 40		46 + 28 + 20 + 18 + 13 + 8		9 + 6 + 4 + 2		只有 210 这一个数

$$|A| = 329 - 133 + 21 - 1 = 216$$

每一项的数目，都是 280 除以对应最小公倍数后取整。

所以存在 216 元的坏子集 ⇒ $n \geq 217$

设计 88 个数的 6 个“互素抽屉”

每组内部两两互素； B 以外的数全部暂不使用

组	元素	个数
B_1	1，以及不超过 280 的全部素数	60
B_2	2^2， 3^2， 5^2， 7^2， 11^2， 13^2	6
B_3	$2\cdot131$， $3\cdot89$， $5\cdot53$， $7\cdot37$， $11\cdot23$， $13\cdot19$	6
B_4	$2\cdot127$， $3\cdot83$， $5\cdot47$， $7\cdot31$， $11\cdot19$， $13\cdot17$	6
B_5	$2\cdot113$， $3\cdot79$， $5\cdot43$， $7\cdot29$， $11\cdot17$	5
B_6	$2\cdot109$， $3\cdot73$， $5\cdot41$， $7\cdot23$， $11\cdot13$	5

✓ 同一组内，各数出现的素因子互不相同 ⇒ 任意两数互素。 其中 $\pi(280) = 59$，所以 $|B_1| = 1 + 59 = 60$。

217 元集合，至少 25 个数落在 B 里

6 个抽屉，每个最多容纳 4 个；第 25 个必然溢出

B 以外的 192 个数	B：88 个

$$|X \cap B| \geq 217 - 192 = 25$$

任取 217 元子集 X，其中至少 25 个来自 B。

B1	B2	B3	B4	B5	B6
4 个	4 个	5 个	4 个	4 个	4 个
○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ● 第 25 个	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

$25 > 6 \times 4 = 24$ ⇒ 某一组至少 5 个 ⇒ 这 5 个数两两互素

示意：把 25 个点放进 6 个容量为 4 的抽屉，必有一个抽屉出现第 5 个点。

S = {1, 2, …, 280} · 5 个两两互素的数

06 · 结论

两条边界，锁定唯一答案

下界

216 元坏子集

⇒ $n \geq 217$

上界

217 元必含 5 个

⇒ $n \leq 217$

$$n = 217$$

证明完成

最小自然数 n 就是 217。

关键工具：素因子分类 · 容斥原理 · 六组划分 · 抽屉原理